

कक्षा 10 गणित

संपूर्ण सूत्र संग्रह — परिभाषाएँ, सूत्र व महत्वपूर्ण प्रश्न

RuhStudy Quick Revision Series

बिहार बोर्ड परीक्षा की स्मार्ट तैयारी

1 वास्तविक संख्याएँ

- ▶ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका: $a = bq + r$, जहाँ $0 \leq r < b$ — दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने में प्रयुक्त।
- ▶ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में (क्रम को छोड़कर) अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है।
- ▶ $HCF \times LCM =$ संख्याओं का गुणनफल (दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए)।
- ▶ $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ अपरिमेय संख्याएँ हैं — $\sqrt{2}$ की अपरिमेयता विरोधाभास (contradiction) विधि से सिद्ध की जाती है।
- ▶ परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार सांत होगा यदि $q = 2^n 5^m$ के रूप का हो; अन्यथा असांत आवर्ती।
- ▶ परिमेय + अपरिमेय = अपरिमेय; दो अपरिमेय संख्याओं का योग/गुणनफल परिमेय भी हो सकता है।
- ▶ परिमेय संख्या: p/q रूप ($q \neq 0$); दशमलव प्रसार सांत या असांत आवर्ती होता है।
- ▶ अपरिमेय संख्या: दशमलव प्रसार असांत अनावर्ती — $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi$ इसके उदाहरण हैं।
- ▶ वास्तविक संख्याएँ = परिमेय + अपरिमेय; संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या दर्शाता है।
- ▶ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका: $a = bq + r$, जहाँ $0 \leq r < b$ — HCF निकालने की विधि का आधार।
- ▶ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म: बड़ी संख्या = छोटी $\times$ भागफल + शेषफल; शेषफल शून्य होने तक दोहराएँ, अंतिम भाजक ही HCF।
- ▶ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय: प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन (क्रम को छोड़कर) अद्वितीय होता है।
- ▶ $HCF(a,b) \times LCM(a,b) = a \times b$ (दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए)।
- ▶ अभाज्य गुणनखंडन से $HCF =$ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल; $LCM =$ सभी की अधिकतम घातों का।
- ▶ $\sqrt{2}$ अपरिमेय है — विरोधाभास (contradiction) विधि से सिद्ध की जाती है (पाठ्यपुस्तक प्रमेय)।
- ▶ प्रमेय: यदि p अभाज्य है और p, a^2 को विभाजित करता है, तो p, a को भी विभाजित करेगा।
- ▶ परिमेय + अपरिमेय = अपरिमेय; अपरिमेय $\times$ (अशून्य परिमेय) = अपरिमेय।
- ▶ दो अपरिमेय संख्याओं का योग/गुणनफल परिमेय भी हो सकता है — जैसे $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ ।
- ▶ दशमलव प्रसार: $q = 2^n 5^m$ के रूप का $\rightarrow$ सांत; अन्यथा असांत आवर्ती।
- ▶ $0.333... = 1/3$; $0.454545... = 5/11$ — असांत आवर्ती दशमलव को p/q में बदला जा सकता है।
- ▶ तीन संख्याओं के लिए $HCF \times LCM =$ गुणनफल सामान्यतः लागू नहीं होता।
- ▶ दो संख्याओं का HCF उनके अंतर को भी विभाजित करता है — HCF ज्ञात करने की उपयोगी युक्ति।
- ▶ सहअभाज्य संख्याएँ: $HCF = 1$ — जैसे 8 और 15।
- ▶ अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल 1 और स्वयं होते हैं; 1 न अभाज्य है न भाज्य।
- ▶ वास्तविक संख्याओं पर योग, व्यवकलन, गुणन, भाग (शून्य से भाग अपरिभाषित) की संक्रियाएँ संवरक होती हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $225 = 135 \times 1 + 90$; $135 = 90 \times 1 + 45$; $90 = 45 \times 2 + 0$ । शेषफल शून्य होने पर भाजक 45 ही HCF है। अतः 135 और 225 का HCF = 45।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है।

उत्तर: मान लीजिए $\sqrt{2}$ परिमेय है, अर्थात् $\sqrt{2} = a/b$ (सहअभाज्य पूर्णांक)। तो $2b^2 = a^2$, अतः a^2 सम है $\rightarrow a$ सम है, माना $a = 2c$ । रखने पर $2b^2 = 4c^2 \rightarrow b^2 = 2c^2$, अतः b भी सम है। a और b दोनों सम होना सहअभाज्य की मान्यता का विरोध करता है। अतः $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।

प्रश्न: अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए और इसका एक उपयोग बताइए।

उत्तर: अंकगणित की आधारभूत प्रमेय: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में (क्रम को छोड़कर) अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, जैसे $24 = 2^3 \times 3$ । उपयोग: HCF व LCM ज्ञात करना तथा $\sqrt{2}$ जैसी संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना।

प्रश्न: परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा $q \neq 0$, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण: $3/4$, -5 ($= -5/1$)।

प्रश्न: अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनका दशमलव प्रसार असांत और अनावर्ती होता है। उदाहरण: $\sqrt{2}$, π ।

2 बहुपद

- ▶ बहुपद की घात चर की उच्चतम घात होती है; घात 1, 2, 3 वाले बहुपद क्रमशः रैखिक, द्विघात, त्रिघात कहलाते हैं।
- ▶ बहुपद का शून्यक चर का वह मान है जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है।
- ▶ द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है।
- ▶ शून्यकों का योग $= -b/a$ और शून्यकों का गुणनफल $= c/a$ (द्विघात बहुपद ax^2+bx+c के लिए)।
- ▶ यदि α, β शून्यक हों तो बहुपद $= k[x^2 - (\alpha+\beta)x + \alpha\beta]$ के रूप का होता है।
- ▶ त्रिघात बहुपद के लिए: $\alpha+\beta+\gamma = -b/a$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = c/a$, $\alpha\beta\gamma = -d/a$ ।
- ▶ बहुपद: $a_nx^n + \dots + a_1x + a_0$; घात = चर की उच्चतम घात; गुणांक वास्तविक संख्याएँ होते हैं।
- ▶ रैखिक (घात 1), द्विघात (घात 2), त्रिघात (घात 3) बहुपद; शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है।
- ▶ शून्यक: $p(x) = 0$ करने वाला x का मान; रैखिक के 1, द्विघात के अधिकतम 2, त्रिघात के अधिकतम 3 शून्यक।
- ▶ द्विघात बहुपद ax^2+bx+c के शून्यक α, β हों तो: $\alpha+\beta = -b/a$, $\alpha\beta = c/a$ ।
- ▶ शून्यकों से बहुपद बनाना: $x^2 - (\alpha+\beta)x + \alpha\beta$ ।
- ▶ त्रिघात ax^3+bx^2+cx+d : $\alpha+\beta+\gamma = -b/a$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = c/a$, $\alpha\beta\gamma = -d/a$ ।
- ▶ भाजन एल्गोरिथ्म: $p(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$; जहाँ घात(r) < घात(g)।
- ▶ शेषफल प्रमेय: $p(x)$ को $(x-a)$ से भाग देने पर शेषफल $p(a)$ मिलता है।
- ▶ गुणनखंड प्रमेय: $(x-a)$, $p(x)$ का गुणनखंड है $\Leftrightarrow p(a) = 0$ ।
- ▶ ग्राफ: रैखिक बहुपद = सरल रेखा; द्विघात = परवलय ($a>0$ ऊपर, $a<0$ नीचे खुलता है)।

- ▶ द्विघात बहुपद का ग्राफ x -अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है — शून्यकों की संख्या।
- ▶ सर्वसमिकाएँ: $(a+b)^2$, $(a-b)^2$, a^2-b^2 , $(x+a)(x+b)$, $(a+b)^3$ आदि — गुणनखंडन में सहायक।
- ▶ यदि α , β शून्यक हों तो $p(x) = k(x-\alpha)(x-\beta)$ लिखा जा सकता है।
- ▶ विविक्तकर $D = b^2-4ac$ शून्यकों की प्रकृति बताता है (द्विघात समीकरण से संबंध)।
- ▶ बहुपदों का योग/अंतर/गुणनफल बहुपद होता है; भागफल हमेशा बहुपद नहीं होता।
- ▶ अचर बहुपद (घात 0): $p(x) = c$; शून्य बहुपद $p(x) = 0$ ।
- ▶ द्विघात बहुपद के शून्यक ज्यामितीय रूप से परवलय के x -अंतःखंड होते हैं।
- ▶ यदि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो $\alpha\beta = 1 \rightarrow c/a = 1 \rightarrow c = a$ ।
- ▶ त्रिघात के तीनों शून्यक समान (a,a,a) होने पर बहुपद $(x-a)^3$ के रूप का होता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: शून्यकों का योग $-b/a$ और गुणनफल c/a होता है — सिद्ध कीजिए।

उत्तर: माना $ax^2 + bx + c = 0$ के शून्यक α , β हैं, तो $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta) = ax^2 - a(\alpha + \beta)x + a\alpha\beta$ । गुणांकों की तुलना से: $-a(\alpha + \beta) = b \rightarrow \alpha + \beta = -b/a$ और $a\alpha\beta = c \rightarrow \alpha\beta = c/a$ । यही सिद्ध करना था।

प्रश्न: वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 और -3 हैं।

उत्तर: शून्यक 2 और -3 हैं, तो योग $= 2 + (-3) = -1$ और गुणनफल $= 2 \times (-3) = -6$ । बहुपद: $x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = x^2 + x - 6$ । अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद $x^2 + x - 6$ है।

प्रश्न: बहुपद की घात और शून्यकों में क्या संबंध है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: n घात के बहुपद के अधिकतम n शून्यक होते हैं। उदाहरण: $x^2 - 5x + 6$ (घात 2) के शून्यक 2 और 3 हैं — दो शून्यक। अर्थात् शून्यकों की संख्या घात से अधिक नहीं हो सकती।

प्रश्न: बहुपद किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए और बताइए कि $2x + 3/x$ बहुपद क्यों नहीं है।

उत्तर: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ के रूप के व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ n एक पूर्णांक (≥ 0) है और $a_n \neq 0$ ।
उदाहरण: $x^2 + 3x + 2$ । $2x + 3/x$ बहुपद नहीं है, क्योंकि $3/x = 3x^{-1}$ में x की घात -1 (ऋणात्मक) है, जो पूर्णांक ≥ 0 नहीं है।

प्रश्न: बहुपद की घात क्या होती है? $x^5 - 3x^3 + 2$ की घात बताइए।

उत्तर: बहुपद में चर की अधिकतम घात (जिसका गुणांक शून्य न हो) उसकी घात कहलाती है। $x^5 - 3x^3 + 2$ में x की अधिकतम घात 5 है, अतः यह 5 घात का बहुपद है।

3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म

- ▶ $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ और $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के लिए: $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$ हो तो अद्वितीय हल (रेखाएँ प्रतिच्छेदी)।
- ▶ $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$ हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल (रेखाएँ संपाती)।
- ▶ $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ हो तो कोई हल नहीं (रेखाएँ समांतर)।
- ▶ विलोपन विधि: किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करके जोड़/घटाव से विलुप्त करते हैं।

- ▶ प्रतिस्थापन विधि: एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरे में रखते हैं।
- ▶ वज्रगुणन विधि: $x/(b_1c_2 - b_2c_1) = y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$ ।
- ▶ शाब्दिक प्रश्नों में पहले अज्ञात राशियों को x, y मानकर समीकरण बनाते हैं, फिर हल करते हैं।
- ▶ अवरोधी युग्म का कम-से-कम एक हल होता है; विरोधी युग्म का कोई हल नहीं होता।
- ▶ मानक रूप: $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0$ — दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म।
- ▶ $a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \rightarrow$ एक अद्वितीय हल; रेखाएँ प्रतिच्छेदी (संगत युग्म)।
- ▶ $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \rightarrow$ कोई हल नहीं; समांतर रेखाएँ (असंगत युग्म)।
- ▶ $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \rightarrow$ अपरिमित हल; संपाती रेखाएँ (संगत/आश्रित युग्म)।
- ▶ ग्राफीय विधि: दोनों रेखाएँ खींचो — प्रतिच्छेद बिंदु ही हल है।
- ▶ प्रतिस्थापन विधि: एक समीकरण से x (या y) का मान निकालकर दूसरे में रखें।
- ▶ विलोपन विधि: गुणांकों को बराबर कर जोड़/घटाकर एक चर हटाओ।
- ▶ शब्द समस्याएँ: दो अज्ञात राशियाँ मानकर समीकरण बनाएँ, हल करें, उत्तर जाँचें।
- ▶ आयु संबंधी प्रश्नों में 'x वर्ष बाद/पहले' का सावधानी से प्रयोग करें।
- ▶ भिन्न वाले समीकरणों में हर के LCM से गुणा कर सरल करें।
- ▶ $1/x, 1/y$ प्रतिस्थापन से कुछ अरैखिक युग्म रैखिक बनते हैं (जैसे $2/x + 3/y = 13$ में $p = 1/x$)।
- ▶ संगत युग्म का कम से कम एक हल होता है; असंगत का कोई हल नहीं।
- ▶ प्रतिच्छेदी रेखाएँ एक बिंदु पर मिलती हैं — वही (x, y) हल है।
- ▶ यदि रेखाएँ संपाती हों तो एक समीकरण दूसरे का गुणज होता है।
- ▶ रेखा खींचने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं — $x=0$ और $y=0$ रखकर अंतःखंड निकालें।
- ▶ जाँच: हल को दोनों समीकरणों में रखकर सत्यापित अवश्य करें।
- ▶ असंगत युग्म का कोई हल नहीं होता; ग्राफ दो समांतर रेखाएँ दर्शाता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: रैखिक समीकरण युग्म के हलों की तीनों शर्तें लिखिए (उदाहरण सहित)।

उत्तर: $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के लिए: (1) $a_1/a_2 \neq b_1/b_2 \rightarrow$ अद्वितीय हल (प्रतिच्छेदी रेखाएँ), जैसे $x + y = 5, x - y = 1$; (2) $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 \rightarrow$ अपरिमित हल (संपाती रेखाएँ); (3) $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2 \rightarrow$ कोई हल नहीं (समांतर रेखाएँ)।

प्रश्न: विलोपन विधि से हल कीजिए: $3x + 4y = 10, 2x - 3y = 1$

उत्तर: $3x + 4y = 10 \dots (1), 2x - 3y = 1 \dots (2)$ । $(1) \times 3: 9x + 12y = 30; (2) \times 4: 8x - 12y = 4$ । जोड़ने पर: $17x = 34 \rightarrow x = 2$ । (1) में रखने पर: $6 + 4y = 10 \rightarrow y = 1$ । अतः हल: $x = 2, y = 1$ ।

प्रश्न: दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 8 है — संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: माना संख्याएँ x और y हैं: $x + y = 26, x - y = 8$ । जोड़ने पर: $2x = 34 \rightarrow x = 17$ । घटाने पर: $2y = 18 \rightarrow y = 9$ । अतः संख्याएँ 17 और 9 हैं।

प्रश्न: वज्रगुणन विधि का सूत्र लिखिए और एक उदाहरण हल कीजिए।

उत्तर: वज्रगुणन सूत्र: $x/(b_1c_2 - b_2c_1) = y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$ । उदाहरण: $x + y = 5$, $x - y = 1$ को मानक रूप $x + y - 5 = 0$, $x - y - 1 = 0$ में लिखकर सूत्र लगाने पर $x = 3$, $y = 2$ प्राप्त होता है।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ होने पर कोई हल नहीं होता।

उत्तर: यदि $a_1/a_2 = b_1/b_2 = k (\neq c_1/c_2)$, तो दोनों समीकरण केवल नियतांक में भिन्न होते हैं — दोनों रेखाएँ समांतर होती हैं और कभी नहीं मिलतीं। समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अतः कोई हल नहीं होता।

4 द्विघात समीकरण

- ▶ द्विघात समीकरण का मानक रूप $ax^2 + bx + c = 0$ है, जहाँ $a \neq 0$; a, b, c वास्तविक संख्याएँ हैं।
- ▶ गुणखंड विधि: समीकरण को $(x - \alpha)(x - \beta) = 0$ के रूप में लिखकर मूल α, β प्राप्त करते हैं।
- ▶ द्विघाती सूत्र: $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ — किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की सर्वमान्य विधि।
- ▶ विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ तो दो भिन्न वास्तविक मूल; $D = 0$ तो दो बराबर वास्तविक मूल; $D < 0$ तो कोई वास्तविक मूल नहीं।
- ▶ $D = 0$ होने पर मूल $-b/2a$ (द्विक मूल) होते हैं; पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी समीकरण हल होता है।
- ▶ मूलों का योग $= -b/a$ और गुणनफल $= c/a$ — इससे मूलों की जाँच आसानी से होती है।
- ▶ शाब्दिक प्रश्नों में अज्ञात को x मानकर द्विघात समीकरण बनाते हैं और ऋणात्मक मूल (असंगत) छोड़ देते हैं।
- ▶ यदि मूल α, β ज्ञात हों तो समीकरण: $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$ ।
- ▶ मानक रूप: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$); घात 2 — द्विघात समीकरण।
- ▶ गुणखंडन विधि: मध्य पद को विभक्त कर $(x - \alpha)(x - \beta) = 0 \rightarrow x = \alpha, \beta$ ।
- ▶ पूर्ण वर्ग विधि: $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow (x + b/2a)^2 = (b^2 - 4ac)/4a^2$ ।
- ▶ द्विघात सूत्र: $x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}]/2a$ (श्रीधराचार्य सूत्र)।
- ▶ विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$: $D > 0 \rightarrow$ दो भिन्न वास्तविक मूल; $D = 0 \rightarrow$ दो बराबर मूल; $D < 0 \rightarrow$ कोई वास्तविक मूल नहीं।
- ▶ मूलों का योग $= -b/a$, गुणनफल $= c/a$ ।
- ▶ मूल दिए हों तो समीकरण: $x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = 0$ ।
- ▶ k के किस मान पर मूल बराबर होंगे? $D = 0$ रखकर k निकालें।
- ▶ वास्तविक मूलों के लिए $D \geq 0$ आवश्यक है।
- ▶ गुणखंडन तभी सुविधाजनक जब मूल सरल/परिमेय हों; अन्यथा सूत्र विधि अपनाएँ।
- ▶ शब्द समस्याएँ: क्षेत्रफल, आयु, चाल-दूरी-समय, संख्या संबंधी प्रश्न।
- ▶ जाँच: मूलों को समीकरण में रखकर सत्यापित करें।
- ▶ यदि एक मूल दूसरे का दोगुना हो तो संबंध बनाकर हल करें।
- ▶ अपूर्ण द्विघात: $ax^2 + c = 0$ या $ax^2 + bx = 0$ — सीधे हल हो जाते हैं।
- ▶ वर्गमूल/भिन्न वाले समीकरणों को पहले मानक रूप में लाएँ।
- ▶ दो क्रमागत संख्याओं के प्रश्नों में $x, x+1$ मानें।

- चाल वाले प्रश्नों में समय = दूरी/चाल; समीकरण बनाकर हल करें।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: द्विघाती सूत्र लिखिए और $x^2 - 7x + 12 = 0$ को इससे हल कीजिए।

उत्तर: द्विघाती सूत्र: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ । $x^2 - 7x + 12 = 0$ में $a = 1$, $b = -7$, $c = 12$: $x = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 48}}{2} = \frac{7 \pm 1}{2} \rightarrow x = 4$ या $x = 3$ ।

प्रश्न: विविक्तकर क्या है? मूलों की प्रकृति पर इसका प्रभाव समझाइए।

उत्तर: विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$ है। $D > 0 \rightarrow$ दो भिन्न वास्तविक मूल; $D = 0 \rightarrow$ दो बराबर वास्तविक मूल; $D < 0 \rightarrow$ कोई वास्तविक मूल नहीं। अर्थात् विविक्तकर मूलों की प्रकृति तय करता है।

प्रश्न: k का मान ज्ञात कीजिए यदि $x^2 + kx + 9 = 0$ के मूल बराबर हों।

उत्तर: बराबर मूलों के लिए $D = 0$: $k^2 - 4(1)(9) = 0 \rightarrow k^2 = 36 \rightarrow k = \pm 6$ । अतः $k = 6$ या $k = -6$ ।

प्रश्न: दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।

उत्तर: माना संख्याएँ x और $x+1$ हैं: $x^2 + (x+1)^2 = 365 \rightarrow 2x^2 + 2x - 364 = 0 \rightarrow x^2 + x - 182 = 0 \rightarrow (x+14)(x-13) = 0 \rightarrow x = 13$ (धनात्मक)। अतः संख्याएँ 13 और 14 हैं।

प्रश्न: गुणनखंड विधि से हल कीजिए: $6x^2 - x - 2 = 0$

उत्तर: $6x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow 6x^2 - 4x + 3x - 2 = 0 \rightarrow 2x(3x - 2) + 1(3x - 2) = 0 \rightarrow (3x - 2)(2x + 1) = 0 \rightarrow x = 2/3$ या $x = -1/2$ ।

5 समांतर श्रेढ़ियाँ

- समांतर श्रेढ़ी (AP) में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में नियत संख्या d (सार्व अंतर) जोड़कर मिलता है।
- n वाँ पद: $a_n = a + (n-1)d$, जहाँ a प्रथम पद और d सार्व अंतर है।
- प्रथम n पदों का योग: $S_n = n/2 [2a + (n-1)d] = n/2 (a + l)$, जहाँ l अंतिम पद है।
- $d > 0$ तो श्रेढ़ी बढ़ती, $d < 0$ तो घटती और $d = 0$ तो सभी पद बराबर होते हैं।
- यदि a, b, c समांतर श्रेढ़ी में हों तो $2b = a + c$ (b समांतर माध्य है)।
- अंत से n वाँ पद $= l - (n-1)d$, जहाँ l अंतिम पद है।
- समांतर श्रेढ़ी (AP): $a, a+d, a+2d, \dots$ — सार्व अंतर $d = a_2 - a_1$ ।
- n वाँ पद: $a_n = a + (n-1)d$ ।
- n पदों का योग: $S_n = n/2 [2a + (n-1)d] = n/2 (a + a_n)$ ।
- यदि a, b, c AP में हों तो $2b = a + c$ (b समांतर माध्य है)।
- d धनात्मक $\rightarrow$ बढ़ती श्रेढ़ी, d ऋणात्मक $\rightarrow$ घटती, $d=0 \rightarrow$ अचर श्रेढ़ी।
- $S_n - S_{n-1} = a_n$ — योग से n वाँ पद निकालने का सूत्र।
- अंत से n वाँ पद: $l - (n-1)d$ (जहाँ $l =$ अंतिम पद)।

- ▶ AP के प्रश्नों में तीन पद $a-d$, a , $a+d$; चार पद $a-3d$, $a-d$, $a+d$, $a+3d$ मानें।
- ▶ पहले n प्राकृत संख्याओं का योग $= n(n+1)/2$ ।
- ▶ पहली n विषम संख्याओं का योग $= n^2$ ।
- ▶ सार्व अंतर समान होना AP की पहचान है — क्रम की जाँच अवश्य करें।
- ▶ यदि $S_n = 3n^2 + 5n$ तो $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n + 2$ ।
- ▶ AP में पदों की संख्या निकालने के लिए a_n के सूत्र में मान रखें।
- ▶ शून्य सार्व अंतर वाली श्रेढ़ी के सभी पद बराबर होते हैं।
- ▶ योगफल के प्रश्नों में $n/2(a+l)$ त्वरित सूत्र है।
- ▶ दो AP के n वें पदों का अनुपात — मान रखकर हल करें।
- ▶ समांतर माध्य: दो संख्याओं a , b के बीच $= (a+b)/2$ ।
- ▶ AP का (n, a_n) ग्राफ सरल रेखा पर बिंदु देता है।
- ▶ वास्तविक जीवन: किराया वृद्धि, बचत, सीढ़ियों की लंबाई — AP के उदाहरण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि $a_n = a + (n-1)d$ और S_n का सूत्र लिखिए।

उत्तर: AP में प्रत्येक पद पिछले पद में d जोड़ने पर मिलता है: $a_2 = a + d$, $a_3 = a + 2d$, ... अतः n वाँ पद $a_n = a + (n-1)d$ ।
प्रथम n पदों का योग: $S_n = n/2 [2a + (n-1)d] = n/2 (a + a_n)$ ।

प्रश्न: AP 7, 13, 19, ... का कौन-सा पद 205 है?

उत्तर: $a = 7$, $d = 6$, $a_n = 205$: $205 = 7 + (n-1) \times 6 \rightarrow (n-1) \times 6 = 198 \rightarrow n-1 = 33 \rightarrow n = 34$ । अतः 34वाँ पद 205 है।

प्रश्न: प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

उत्तर: प्रथम 20 विषम संख्याएँ: 1, 3, 5, ..., 39 ($a = 1$, $d = 2$, $n = 20$)। $S_{20} = 20/2 [2 \times 1 + 19 \times 2] = 10 \times 40 = 400$ ।
अतः योग 400 है।

प्रश्न: समांतर श्रेढ़ी (AP) किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद (पहले को छोड़कर) अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, समांतर श्रेढ़ी कहलाती है। उदाहरण: 2, 5, 8, 11, ... (प्रत्येक बार 3 जुड़ता है)।

प्रश्न: सार्व अंतर (d) क्या है? AP 7, 3, -1, ... में d ज्ञात कीजिए।

उत्तर: किसी AP के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है: $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots$ । AP 7, 3, -1 में $d = 3 - 7 = -4$ ।

6 त्रिभुज

- ▶ समरूप त्रिभुज: आकार समान, आकृति समानुपाती — संगत कोण बराबर और संगत भुजाएँ समानुपाती होती हैं।

- ▶ समरूपता की कसौटियाँ: AAA (कोण-कोण-कोण), SSS (भुजा-भुजा-भुजा), SAS (भुजा-कोण-भुजा)।
- ▶ थेल्स प्रमेय (BPT): त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
- ▶ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
- ▶ पाइथागोरस प्रमेय: समकोण त्रिभुज में $(\text{कर्ण})^2 = (\text{लंब})^2 + (\text{आधार})^2$ ।
- ▶ यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समरूप होते हैं (AAA कसौटी)।
- ▶ सर्वांगसम त्रिभुज: आकार-आकृति समान (SSS, SAS, ASA, RHS कसौटियाँ)।
- ▶ समरूप त्रिभुज: आकृति समान, आकार भिन्न — संगत कोण बराबर, संगत भुजाएँ समानुपाती।
- ▶ थेल्स प्रमेय (BPT): त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बाँटती है।
- ▶ BPT का विलोम: भुजाओं को समानुपात में बाँटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
- ▶ AAA समरूपता: तीनों कोण बराबर $\rightarrow$ त्रिभुज समरूप।
- ▶ AA कसौटी: दो कोण बराबर $\rightarrow$ समरूप (तीसरा स्वतः बराबर)।
- ▶ SSS समरूपता: तीनों भुजाएँ समानुपाती $\rightarrow$ समरूप।
- ▶ SAS समरूपता: दो भुजाएँ समानुपाती व बीच का कोण बराबर $\rightarrow$ समरूप।
- ▶ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात = (संगत भुजाओं के अनुपात) 2 ।
- ▶ समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचा गया लंब दो समरूप त्रिभुज बनाता है।
- ▶ पाइथागोरस प्रमेय: $\text{कर्ण}^2 = \text{लंब}^2 + \text{आधार}^2$; इसका विलोम भी सत्य है।
- ▶ पाइथागोरस त्रिक: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), (7,24,25)।
- ▶ समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात = भुजाओं के अनुपात के बराबर।
- ▶ समरूप त्रिभुजों के शीर्षलंब, माध्यिकाएँ भी समानुपाती होती हैं।
- ▶ समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब = $(\sqrt{3}/2) \times \text{भुजा}$; क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4) \times \text{भुजा}^2$ ।
- ▶ BPT के प्रश्नों में x मानकर समानुपात समीकरण बनाएँ।
- ▶ समरूपता सिद्ध करने के लिए पहले संगत शीर्षों का क्रम सही लिखें।
- ▶ दो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, पर समरूप हमेशा सर्वांगसम नहीं।
- ▶ छाया-ऊँचाई के प्रश्न समरूप त्रिभुजों पर आधारित होते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: थेल्स प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए।

उत्तर: थेल्स प्रमेय: त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध: $\triangle ABC$ में $DE \parallel BC$ हो तो $\text{ar}(\triangle ADE)/\text{ar}(\triangle DBE) = \text{ar}(\triangle ADE)/\text{ar}(\triangle DEC)$ (समान ऊँचाई के कारण), और $\triangle DBE$ व $\triangle DEC$ के क्षेत्रफल बराबर (समान आधार, समान ऊँचाई) $\rightarrow AD/DB = AE/EC$ । यही सिद्ध करना था।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।

उत्तर: दो समरूप त्रिभुजों $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ में शीर्षलंब क्रमशः h_1, h_2 हों तो $\text{ar}(\triangle ABC)/\text{ar}(\triangle DEF) = (\frac{1}{2} \cdot BC \cdot h_1)/(\frac{1}{2} \cdot EF \cdot h_2)$ । समरूपता से $h_1/h_2 = AB/DE$ और $BC/EF = AB/DE$, अतः अनुपात = $(AB/DE)^2$ । अर्थात् क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।

प्रश्न: पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और इसका एक उपयोग बताइए।

उत्तर: पाइथागोरस प्रमेय: समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है — $c^2 = a^2 + b^2$ ।

उपयोग: ज्ञात दो भुजाओं से तीसरी भुजा ज्ञात करना, जैसे सीढ़ी की लंबाई या आयत का विकर्ण निकालना।

प्रश्न: समरूप त्रिभुजों की परिभाषा लिखिए। दो त्रिभुजों के समरूप होने की दोनों शर्तें बताइए।

उत्तर: दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि (i) उनके संगत कोण बराबर हों तथा (ii) उनकी संगत भुजाएँ समानुपाती हों। अर्थात् $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ होने के लिए $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$ और $AB/DE = BC/EF = AC/DF$ होना चाहिए।

प्रश्न: सर्वांगसम त्रिभुजों और समरूप त्रिभुजों में क्या अंतर है? एक उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: सर्वांगसम त्रिभुजों में आकार और आमाप दोनों बराबर होते हैं, जबकि समरूप त्रिभुजों में केवल आकार समान होता है, आमाप भिन्न हो सकता है। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। उदाहरण: 3-4-5 और 6-8-10 भुजाओं वाले त्रिभुज समरूप हैं पर सर्वांगसम नहीं।

7 निर्देशांक ज्यामिति

- ▶ दो बिंदुओं $P(x_1, y_1)$ और $Q(x_2, y_2)$ के बीच की दूरी $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (दूरी सूत्र)।
- ▶ विभाजन सूत्र: रेखाखंड को $m:n$ में बाँटने वाला बिंदु $= ((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$ ।
- ▶ मध्यबिंदु के निर्देशांक $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$ — यह $m=n=1$ की स्थिति है।
- ▶ त्रिभुज का क्षेत्रफल $= 1/2 |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ ।
- ▶ तीन बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है।
- ▶ मूलबिंदु $O(0,0)$ से बिंदु $P(x,y)$ की दूरी $= \sqrt{x^2 + y^2}$ ।
- ▶ कार्तीय तल: x -अक्ष (क्षैतिज), y -अक्ष (ऊर्ध्वाधर); मूलबिंदु $(0,0)$; चार चतुर्थांश।
- ▶ बिंदु (x,y) : x = भुज (abscissa), y = कोटि (ordinate)।
- ▶ दूरी सूत्र: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ।
- ▶ मूलबिंदु से दूरी: $\sqrt{x^2 + y^2}$ ।
- ▶ विभाजन सूत्र (अंतः): $((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$ ।
- ▶ मध्यबिंदु: $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$ ।
- ▶ त्रिभुज का केंद्रक: $((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$ ।
- ▶ त्रिभुज का क्षेत्रफल: $1/2 |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ ।
- ▶ तीन बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल $= 0$ ।
- ▶ चतुर्भुज का प्रकार दूरी सूत्र से: भुजाएँ व विकर्ण जाँचकर निर्णय।
- ▶ x -अक्ष पर $y=0$, y -अक्ष पर $x=0$ होता है।
- ▶ बिंदु (a,b) की x -अक्ष से दूरी $= |b|$, y -अक्ष से दूरी $= |a|$ ।
- ▶ समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं — मध्यबिंदु सूत्र से जाँच।
- ▶ केंद्र (h,k) , त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ।

- ▶ दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा धनात्मक होती है।
- ▶ विभाजन अनुपात $k:1$ मानकर सूत्र लगाएँ; बाह्य विभाजन में ऋण चिह्न आता है।
- ▶ निर्देशांक ज्यामिति में ज्यामितीय तथ्यों की बीजगणितीय सिद्धि की जाती है।
- ▶ प्रथम (+,+), द्वितीय (-,+), तृतीय (-,-), चतुर्थ (+,-) चतुर्थांश।
- ▶ समद्विबाहु त्रिभुज की जाँच: दूरी सूत्र से दो भुजाएँ बराबर दिखाएँ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: दूरी सूत्र लिखिए और सिद्ध कीजिए कि $(1,2)$, $(4,2)$, $(4,5)$ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।

उत्तर: दूरी सूत्र: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ । $A(1,2)$, $B(4,2)$, $C(4,5)$ के लिए $AB = 3$, $BC = 3$, $AC = \sqrt{18}$ । $AB^2 + BC^2 = 9 + 9 = 18 = AC^2$ — पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट, अतः यह B पर समकोण वाला समकोण त्रिभुज है।

प्रश्न: विभाजन सूत्र लिखिए और $(3,4)$, $(7,8)$ को 2:3 में बाँटने वाला बिंदु ज्ञात कीजिए।

उत्तर: विभाजन सूत्र: बिंदु (x_1, y_1) व (x_2, y_2) को $m:n$ में बाँटने वाला बिंदु $= ((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$ । $(3,4)$, $(7,8)$, $m:n = 2:3$ के लिए: $x = (2 \times 7 + 3 \times 3)/5 = 23/5$, $y = (2 \times 8 + 3 \times 4)/5 = 28/5$ । अतः बिंदु $(23/5, 28/5)$ है।

प्रश्न: त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखकर एक उदाहरण हल कीजिए।

उत्तर: शीर्षों (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$ । उदाहरण: $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,3)$ का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} |0(0-3) + 4(3-0) + 0(0-0)| = \frac{1}{2} \times 12 = 6$ वर्ग इकाई।

प्रश्न: दो बिंदुओं $P(x_1, y_1)$ और $Q(x_2, y_2)$ के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए और समझाइए।

उत्तर: दूरी $PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ । समझ: P और Q से अक्षों के समांतर रेखाएँ खींचकर समकोण त्रिभुज बनाता है, जिसके कर्ण PQ तथा आधार $|x_2 - x_1|$, लंब $|y_2 - y_1|$ होते हैं; पाइथागोरस प्रमेय से यही सूत्र मिलता है।

प्रश्न: मूलबिंदु $O(0, 0)$ से किसी बिंदु $P(x, y)$ की दूरी का सूत्र लिखिए।

उत्तर: $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$ । यह दूरी सूत्र में $(x_1, y_1) = (0, 0)$ रखने पर प्राप्त होता है।

8 त्रिकोणमिति का परिचय

- ▶ समकोण त्रिभुज में: $\sin \theta = \text{लंब/कर्ण}$, $\cos \theta = \text{आधार/कर्ण}$, $\tan \theta = \text{लंब/आधार}$ ।
- ▶ व्युत्क्रम: $\operatorname{cosec} \theta = 1/\sin \theta$, $\sec \theta = 1/\cos \theta$, $\cot \theta = 1/\tan \theta$ ।
- ▶ विशिष्ट कोणों के मान: $\sin 30^\circ = 1/2$, $\cos 60^\circ = 1/2$, $\tan 45^\circ = 1$, $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$ ।
- ▶ सर्वसमिका 1: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ — इससे $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ आदि निकाला जाता है।
- ▶ सर्वसमिका 2: $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$; सर्वसमिका 3: $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$ ।
- ▶ पूरक कोण: $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$, $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$, $\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$ ।
- ▶ $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ और $\cot \theta = \cos \theta / \sin \theta$ — अनुपातों के बीच संबंध।
- ▶ θ बढ़ने पर $\sin \theta$ बढ़ता $(0 \rightarrow 1)$ और $\cos \theta$ घटता $(1 \rightarrow 0)$ है।
- ▶ समकोण त्रिभुज में: $\sin \theta = \text{लंब/कर्ण}$, $\cos \theta = \text{आधार/कर्ण}$, $\tan \theta = \text{लंब/आधार}$ ।

- ▶ $\operatorname{cosec}\theta = 1/\sin\theta$, $\sec\theta = 1/\cos\theta$, $\cot\theta = 1/\tan\theta$ ।
- ▶ मानक कोण 0° , 30° , 45° , 60° , 90° के मान — सारणी याद करें।
- ▶ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$; $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$; $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$ ।
- ▶ पूरक कोण: $\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$, $\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$, $\tan(90^\circ - \theta) = \cot\theta$ ।
- ▶ $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$; $\cot\theta = \cos\theta/\sin\theta$ ।
- ▶ $\sin 30^\circ = 1/2$, $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$, $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$ ।
- ▶ $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$, $\tan 45^\circ = 1$ ।
- ▶ $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\cos 60^\circ = 1/2$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ।
- ▶ $\sin 0^\circ = 0$, $\cos 0^\circ = 1$, $\tan 0^\circ = 0$; $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$, $\tan 90^\circ$ अपरिभाषित।
- ▶ सर्वसमिकाएँ सिद्ध करने के लिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष में बदलें।
- ▶ θ बढ़ने पर $\sin$ बढ़ता है ($0 \rightarrow 1$), $\cos$ घटता है ($1 \rightarrow 0$)।
- ▶ ऊँचाई-दूरी के प्रश्नों में समकोण त्रिभुज बनाकर हल करें।
- ▶ $(\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$ — सर्वसमिका प्रश्नों में उपयोगी।
- ▶ यदि $\tan\theta = 1$ तो $\theta = 45^\circ$; यदि $\sin\theta = \cos\theta$ तो $\theta = 45^\circ$ ।
- ▶ $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$; $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$ ।
- ▶ कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात केवल न्यून कोणों ($0^\circ - 90^\circ$) के लिए परिभाषित हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ लिखिए और किसी एक को सिद्ध कीजिए।

उत्तर: तीन सर्वसमिकाएँ: (1) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, (2) $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$, (3) $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$ । सिद्ध (1): $\sin\theta = p/h$, $\cos\theta = b/h \rightarrow \sin^2\theta + \cos^2\theta = (p^2 + b^2)/h^2 = h^2/h^2 = 1$ (पाइथागोरस से $p^2 + b^2 = h^2$)।

प्रश्न: विशिष्ट कोणों (0° , 30° , 45° , 60° , 90°) के लिए $\sin$, $\cos$, $\tan$ की सारणी बनाइए।

उत्तर: $\sin$: $0^\circ \rightarrow 0$, $30^\circ \rightarrow 1/2$, $45^\circ \rightarrow 1/\sqrt{2}$, $60^\circ \rightarrow \sqrt{3}/2$, $90^\circ \rightarrow 1$; $\cos$: $0^\circ \rightarrow 1$, $30^\circ \rightarrow \sqrt{3}/2$, $45^\circ \rightarrow 1/\sqrt{2}$, $60^\circ \rightarrow 1/2$, $90^\circ \rightarrow 0$; $\tan$: $0^\circ \rightarrow 0$, $30^\circ \rightarrow 1/\sqrt{3}$, $45^\circ \rightarrow 1$, $60^\circ \rightarrow \sqrt{3}$, $90^\circ \rightarrow$ अपरिभाषित। याद रखने की ट्रिक: $\sin$ के मान $\sqrt{(0/4)}$, $\sqrt{(1/4)}$, $\sqrt{(2/4)}$, $\sqrt{(3/4)}$, $\sqrt{(4/4)}$ होते हैं।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए: $(1 + \tan^2\theta) = \sec^2\theta$ और इसका एक आंकिक उपयोग लिखिए।

उत्तर: $1 + \tan^2\theta = 1 + \sin^2\theta/\cos^2\theta = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)/\cos^2\theta = 1/\cos^2\theta = \sec^2\theta$ — सिद्ध। आंकिक उपयोग: यदि $\tan\theta = 3/4$ हो तो $\sec^2\theta = 1 + 9/16 = 25/16 \rightarrow \sec\theta = 5/4$, और इससे $\sin\theta$, $\cos\theta$ भी निकाले जा सकते हैं।

प्रश्न: यदि $\sin A = 3/5$ हो, तो $\cos A$ और $\tan A$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\sin^2 A + \cos^2 A = 1 \rightarrow \cos^2 A = 1 - 9/25 = 16/25 \rightarrow \cos A = 4/5$ । $\tan A = \sin A / \cos A = (3/5)/(4/5) = 3/4$ । अतः $\cos A = 4/5$, $\tan A = 3/4$ ।

प्रश्न: पूरक कोणों के सूत्र लिखिए और $\sin 48^\circ$ को $\cos$ के पदों में लिखिए।

उत्तर: पूरक कोण सूत्र: $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$, $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$, $\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$ । $\sin 48^\circ = \sin(90^\circ - 42^\circ) = \cos 42^\circ$ । अतः $\sin 48^\circ = \cos 42^\circ$ ।

9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग

- ▶ उन्नयन कोण: प्रेक्षक की आँख से वस्तु तक की दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर बने — जैसे मीनार के शिखर को देखना।
- ▶ अवनमन कोण: दृष्टि रेखा क्षैतिज से नीचे बने — जैसे मीनार से नीचे खड़ी कार को देखना।
- ▶ ऊँचाई-दूरी के प्रश्नों में समकोण त्रिभुज बनाकर $\tan \theta = \text{लंब/आधार}$ का प्रयोग करते हैं।
- ▶ छाया की लंबाई सूर्य के उन्नयन कोण पर निर्भर करती है — कोण बड़ा होने पर छाया छोटी।
- ▶ दो बिंदुओं से एक ही वस्तु को देखने पर दो समकोण त्रिभुज बनाकर समीकरण हल करते हैं।
- ▶ परिणाम को उपयुक्त इकाई (m, km) में लिखना और आवश्यकतानुसार $\sqrt{3} \approx 1.732$ लेना चाहिए।
- ▶ उन्नयन कोण: क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण।
- ▶ अवनमन कोण: क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण।
- ▶ उन्नयन कोण = अवनमन कोण (समांतर क्षैतिज रेखाओं के एकांतर कोण होते हैं)।
- ▶ ऊँचाई-दूरी के प्रश्नों में समकोण त्रिभुज बनाकर $\tan/\sin/\cos$ लगाएँ।
- ▶ $\tan \theta = \text{ऊँचाई/दूरी}$ — सबसे अधिक प्रयुक्त सूत्र।
- ▶ मीनार की छाया: $\tan(\text{उन्नयन कोण}) = \text{मीनार की ऊँचाई/छाया की लंबाई}$ ।
- ▶ दो मीनारों/भवनों के प्रश्नों में क्षैतिज रेखा खींचकर दो त्रिभुज बनाएँ।
- ▶ नदी की चौड़ाई: किनारे से सम्मुख किनारे के बिंदु का उन्नयन कोण मापकर $\tan$ से निकालें।
- ▶ वायुयान/गुब्बारे के प्रश्नों में ऊँचाई स्थिर मानें।
- ▶ सीढ़ी-दीवार के प्रश्नों में $\sin/\cos$ का प्रयोग करें।
- ▶ $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ के मान याद रखें — अधिकांश प्रश्न इन्हीं कोणों पर आधारित।
- ▶ चित्र अवश्य बनाएँ — सही त्रिभुज बनाना ही आधा हल है।
- ▶ यदि दो उन्नयन कोण दिए हों तो दो समीकरण बनाकर हल करें।
- ▶ छाया लंबी → सूर्य नीचे (उन्नयन कोण छोटा)।
- ▶ पतंग की डोरी: $\sin(\text{उन्नयन कोण}) = \text{ऊँचाई/डोरी की लंबाई}$ ।
- ▶ पहाड़ी/मीनार के शीर्ष व पाद से अवनमन/उन्नयन के प्रश्नों में समांतर क्षैतिज रेखा खींचें।
- ▶ उत्तर को इकाई (m) सहित लिखें।
- ▶ $\tan 45^\circ = 1$ → जब कोण 45° हो तो ऊँचाई = दूरी।
- ▶ जाँच: उत्तर वास्तविकता से मेल खाना चाहिए (ऊँचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: उन्नयन और अवनमन कोण को चित्र सहित समझाइए।

उत्तर: उन्नयन कोण: भूमि पर स्थित बिंदु से ऊपर की वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से जो ऊपर का कोण बनाती है।

अवनमन कोण: ऊँचाई पर स्थित बिंदु से नीचे की वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से जो नीचे का कोण बनाती है। दोनों में क्षैतिज रेखा संदर्भ होती है।

प्रश्न: एक मीनार की छाया 30 m है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45° है — मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $\tan 45^\circ = \text{ऊँचाई}/\text{छाया} \rightarrow 1 = h/30 \rightarrow h = 30 \text{ m}$ । अतः मीनार की ऊँचाई 30 मीटर है।

प्रश्न: 100 m ऊँचे टावर के शिखर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30° है — कार की दूरी ज्ञात कीजिए।

उत्तर: अवनमन कोण $30^\circ =$ कार के स्थान पर उन्नयन कोण 30° । $\tan 30^\circ = 100/d \rightarrow 1/\sqrt{3} = 100/d \rightarrow d = 100\sqrt{3} \text{ m} \approx 173.2 \text{ m}$ । अतः कार टावर के आधार से $100\sqrt{3}$ मीटर (लगभग 173.2 m) दूर है।

प्रश्न: उन्नयन कोण (angle of elevation) किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जब वस्तु आँख के स्तर से ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उदाहरण: ज़मीन पर खड़े व्यक्ति द्वारा मीनार के शिखर को देखने पर बना कोण।

प्रश्न: अवनमन कोण (angle of depression) किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जब वस्तु आँख के स्तर से नीचे हो, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ नीचे की ओर जो कोण बनाती है, उसे अवनमन कोण कहते हैं। उदाहरण: मीनार के शिखर से ज़मीन पर खड़ी कार को देखने पर बना कोण।

10 वृत्त

- ▶ वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
- ▶ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।
- ▶ किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं; वृत्त पर स्थित बिंदु से एक; अंदर के बिंदु से शून्य।
- ▶ स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु (स्पर्श बिंदु) पर स्पर्श करती है; छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है।
- ▶ केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है — इससे समकोण त्रिभुज बनता है।
- ▶ स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90° होता है — पाइथागोरस प्रमेय से लंबाई निकाली जाती है।
- ▶ वृत्त: केंद्र से समान दूरी (त्रिज्या) पर स्थित बिंदुओं का समूह।
- ▶ स्पर्श रेखा: वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूने वाली रेखा; स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है।
- ▶ बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं — दोनों लंबाई में बराबर होती हैं।
- ▶ छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है।
- ▶ प्रमेय: स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
- ▶ प्रमेय: बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएँ लंबाई में बराबर होती हैं।
- ▶ केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की दूरी = त्रिज्या (लंबवत दूरी)।
- ▶ $OT^2 = OP^2 - r^2$ (T स्पर्श बिंदु, P बाह्य बिंदु, O केंद्र) — पाइथागोरस प्रमेय से।

- ▶ दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ अधिकतम 4 होती हैं।
- ▶ अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्र व स्पर्श बिंदु संरेख होते हैं।
- ▶ एकांतर खंड प्रमेय: स्पर्श रेखा व जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है।
- ▶ वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती।
- ▶ वृत्त पर स्थित बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
- ▶ केंद्र को जीवा के मध्यबिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है।
- ▶ समान जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।
- ▶ अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
- ▶ एक ही चाप पर बने कोण बराबर होते हैं।
- ▶ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180° होता है।
- ▶ स्पर्श रेखा की लंबाई के प्रश्नों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएँ।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।

उत्तर: माना वृत्त का केंद्र O है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। त्रिज्या OP केंद्र से रेखा l की सबसे छोटी दूरी है (लंबवत दूरी न्यूनतम होती है), अतः $OP \perp l$ । यदि $OP \perp l$ न हो तो l पर P से कोई अन्य बिंदु Q से छोटा होगा — विरोधाभास। अतः स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है।

प्रश्न: सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

उत्तर: माना बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएँ PA और PB हैं (A, B स्पर्श बिंदु)। $\triangle OAP$ और $\triangle OBP$ में: $OA = OB$ (त्रिज्या), OP उभयनिष्ठ, $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ (स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब)। RHS सर्वांगसमता से $\triangle OAP \cong \triangle OBP \rightarrow PA = PB$ । अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

प्रश्न: 5 cm त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 cm दूर बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अतः $\triangle OAP$ समकोण त्रिभुज है ($OA = 5$, $OP = 13$)। पाइथागोरस से: $AP^2 = OP^2 - OA^2 = 169 - 25 = 144 \rightarrow AP = 12$ cm। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है।

प्रश्न: वृत्त की स्पर्श रेखा (tangent) किसे कहते हैं?

उत्तर: वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है (काटती नहीं), वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श करने वाले बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं।

प्रश्न: छेदक रेखा (secant) किसे कहते हैं? यह स्पर्श रेखा से कैसे भिन्न है?

उत्तर: वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, जबकि छेदक दो बिंदुओं पर काटती है।

11 रचनाएँ

- ▶ रेखाखंड का समद्विभाजन: दोनों सिरों से चाप काटकर लंब समद्विभाजक खींचते हैं।

- ▶ रेखाखंड को दिए गए अनुपात (जैसे 3:2) में विभाजित करने के लिए समांतर रेखाओं की विधि प्रयुक्त होती है।
- ▶ वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा: केंद्र और बिंदु को जोड़कर उसका समद्विभाजन करके वृत्त खींचते हैं।
- ▶ बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना केंद्र-बिंदु रेखाखंड के मध्यबिंदु से वृत्त खींचकर होती है।
- ▶ दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना स्केल गुणज (जैसे $3/4$ या $5/3$) के अनुसार होती है।
- ▶ रचना में केवल पट्टी और परकार का प्रयोग होता है; चॉदि (protractor) का प्रयोग वर्जित है।
- ▶ रचना: केवल परकार व (बिना अंशांकन की) पट्टी से ज्यामितीय आकृतियाँ बनाना।
- ▶ रेखाखंड का लंब समद्विभाजक: दोनों सिरों से रेखाखंड के आधे से बड़ी त्रिज्या के चाप खींचें।
- ▶ कोण का समद्विभाजक: शीर्ष से चाप, फिर दोनों भुजाओं से दो चापों का प्रतिच्छेद।
- ▶ 60° का कोण: समबाहु त्रिभुज की रचना से बनता है।
- ▶ 90° : 60° के चापों की विधि से (या लंब खींचकर)।
- ▶ $30^\circ = 60^\circ$ का समद्विभाजक; $45^\circ = 90^\circ$ का समद्विभाजक।
- ▶ दिए गए अनुपात में रेखाखंड का विभाजन: समांतर रेखाओं की विधि।
- ▶ 3:2 में विभाजन: किरण पर 5 (3+2) बराबर भाग लें, फिर समांतर रेखा खींचें।
- ▶ वृत्त पर स्पर्श रेखा (बाह्य बिंदु से): OP का मध्यबिंदु लें, उससे वृत्त खींचें — प्रतिच्छेद बिंदु ही स्पर्श बिंदु।
- ▶ समरूप त्रिभुज की रचना: दिए गए त्रिभुज के समरूप, स्केल गुणक m/n ।
- ▶ स्केल गुणक $> 1 \rightarrow$ बड़ा त्रिभुज; $< 1 \rightarrow$ छोटा त्रिभुज।
- ▶ रचना के चरण क्रम से लिखें — परीक्षा में अंक चरणों पर मिलते हैं।
- ▶ समद्विभाजक बनाते समय परकार की त्रिज्या न बदलें।
- ▶ स्पर्श रेखा की रचना में समकोण की जाँच करें।
- ▶ रेखाखंड विभाजन में किरण न्यून कोण पर खींचें।
- ▶ रचना से पहले रफ रेखाचित्र अवश्य बनाएँ।
- ▶ 7 cm त्रिज्या के वृत्त पर 10 cm दूर बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई $= \sqrt{(100-49)} = \sqrt{51}$ cm।
- ▶ त्रिभुज की रचना SSS/SAS/ASA से करें — फिर समरूप त्रिभुज बनाएँ।
- ▶ सभी रचनाओं का आधार: चाप खींचना, प्रतिच्छेद निकालना, बिंदु मिलाना।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: 7.6 cm के रेखाखंड का लंब समद्विभाजन कीजिए और रचना के चरण लिखिए।

उत्तर: चरण: (1) 7.6 cm का रेखाखंड AB खींचिए। (2) A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक त्रिज्या से AB के दोनों ओर चाप लगाइए। (3) B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से चाप लगाकर दोनों चापों को C व D पर काटिए। (4) CD रेखा खींचिए — यह AB का लंब समद्विभाजक है और AB को 3.8 cm पर समद्विभाजित करती है।

प्रश्न: 6 cm त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 10 cm दूर बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए।

उत्तर: चरण: (1) 6 cm त्रिज्या का वृत्त (केंद्र O) बनाइए। (2) OP = 10 cm का रेखाखंड खींचिए। (3) OP का लंब समद्विभाजन कर मध्यबिंदु M ज्ञात कीजिए। (4) M को केंद्र और OM त्रिज्या लेकर चाप खींचिए जो वृत्त को A व B पर काटे। (5) PA व PB मिलाइए — यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएँ हैं।

प्रश्न: एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज के समरूप हो और स्केल गुणज $3/4$ हो।

उत्तर: चरण: (1) दिया गया त्रिभुज ABC बनाइए। (2) BC पर न्यून कोण बनाती किरण BX खींचिए और उस पर 4 बराबर भाग (B_1-B_4) काटिए। (3) B_4C मिलाइए। (4) B_3 से B_4C के समांतर रेखा खींचकर BC को C' पर काटिए। (5) C' से CA के समांतर रेखा खींचकर AB को A' पर काटिए — $\Delta A'BC'$ अभीष्ट समरूप त्रिभुज है।

प्रश्न: ज्यामितीय रचना किसे कहते हैं? रचना में कौन-कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं?

उत्तर: परकार (compass) और पटरी (ruler) की सहायता से आकृतियाँ बनाने की विधि को ज्यामितीय रचना कहते हैं। रचना में केवल परकार और अचिह्नित पटरी का प्रयोग होता है; चाँदी या स्केल के चिह्नों से मापकर बनाना रचना नहीं कहलाता।

प्रश्न: स्केल गुणज (scale factor) किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: समरूप त्रिभुज की रचना में नए त्रिभुज की भुजाओं और मूल त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात को स्केल गुणज कहते हैं। जैसे स्केल गुणज $2/3$ हो तो नए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मूल त्रिभुज की संगत भुजा की $2/3$ होगी।

12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

- ▶ वृत्त की परिधि = $2\pi r$ और क्षेत्रफल = πr^2 , जहाँ r त्रिज्या है।
- ▶ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $\theta/360 \times \pi r^2$ और चाप की लंबाई = $\theta/360 \times 2\pi r$ (θ डिग्री में)।
- ▶ वृत्तखंड (segment) का क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल - संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल।
- ▶ अर्धवृत्त की परिधि = $\pi r + 2r$ और क्षेत्रफल = $(1/2)\pi r^2$ ।
- ▶ घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्र त्रिज्यखंड होता है — मिनट की सुई 1 घंटे में 360° घूमती है।
- ▶ π का मान $22/7$ या 3.14 लिया जाता है; उत्तर को वर्ग इकाई में लिखते हैं।
- ▶ वृत्त का परिमाण (परिधि) = $2\pi r$; क्षेत्रफल = πr^2 ।
- ▶ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $(\theta/360^\circ) \times \pi r^2$ ।
- ▶ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई = $(\theta/360^\circ) \times 2\pi r$ ।
- ▶ वृत्तखंड (segment): जीवा व चाप से घिरा क्षेत्र = त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल - त्रिभुज का क्षेत्रफल।
- ▶ अर्धवृत्त: क्षेत्रफल $\pi r^2/2$, परिमाण $\pi r + 2r$ ।
- ▶ चतुर्थांश: क्षेत्रफल $\pi r^2/4$ ।
- ▶ वृत्ताकार पथ (ring): क्षेत्रफल = $\pi(R^2 - r^2)$ ।
- ▶ पहिए के चक्कर: तय दूरी = चक्करों की संख्या $\times 2\pi r$ ।
- ▶ घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360° घूमती है।
- ▶ त्रिज्यखंड का परिमाण = $2r +$ चाप की लंबाई।
- ▶ लघु व दीर्घ त्रिज्यखंड/वृत्तखंड में अंतर समझें।
- ▶ समबाहु त्रिभुज के कोनों से त्रिज्यखंड काटने के प्रश्नों में तीनों कोण 60° ।
- ▶ वर्ग में अंतःवृत्त: $r =$ भुजा/2; परिवृत्त: $r =$ विकर्ण/2।
- ▶ छायांकित क्षेत्र = बड़ा क्षेत्र - छोटा क्षेत्र।

- ▶ $\pi = 22/7$ या 3.14 — प्रश्न के अनुसार चुनें।
- ▶ त्रिज्या दोगुनी → क्षेत्रफल 4 गुना, परिधि 2 गुना।
- ▶ चाप की लंबाई त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती (θ नियत होने पर)।
- ▶ समान त्रिज्या के दो त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात = कोणों का अनुपात।
- ▶ संयुक्त आकृतियों को भागों में बाँटकर हल करें।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के सूत्र लिखिए।

उत्तर: त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $(\theta/360^\circ) \times \pi r^2$ और चाप की लंबाई = $(\theta/360^\circ) \times 2\pi r$, जहाँ θ केंद्रीय कोण (डिग्री में) और r त्रिज्या है। यदि θ रेडियन में हो तो क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}r^2\theta$ और चाप = $r\theta$ ।

प्रश्न: 7 cm त्रिज्या वाले 120° त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: क्षेत्रफल = $(120^\circ/360^\circ) \times \pi \times 7^2 = (1/3) \times (22/7) \times 49 = (1/3) \times 154 = 51.33 \text{ cm}^2$ । अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल $154/3 \text{ cm}^2$ (लगभग 51.33 cm^2) है।

प्रश्न: वृत्तखंड किसे कहते हैं? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं?

उत्तर: वृत्त की जीवा और संगत चाप के बीच घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल = संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल – त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात् $(\theta/360^\circ)\pi r^2 - \frac{1}{2}r^2\sin\theta$ । दीर्घ वृत्तखंड = वृत्त का क्षेत्रफल – लघु वृत्तखंड।

प्रश्न: त्रिज्यखंड (sector) किसे कहते हैं?

उत्तर: वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों के बीच का भाग एक त्रिज्यखंड होता है।

प्रश्न: दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड में क्या अंतर है?

उत्तर: 180° से छोटे केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड और 180° से बड़े कोण वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। दोनों के क्षेत्रफलों का योग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है।

13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

- ▶ बेलन: वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh$, कुल पृष्ठीय = $2\pi r(h+r)$, आयतन = $\pi r^2 h$ ।
- ▶ शंकु: वक्र पृष्ठीय = πrl ($l = \sqrt{r^2 + h^2}$ तिर्यक ऊँचाई), कुल = $\pi r(l+r)$, आयतन = $(1/3)\pi r^2 h$ ।
- ▶ गोला: पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$, आयतन = $(4/3)\pi r^3$; अर्धगोला: वक्र = $2\pi r^2$, कुल = $3\pi r^2$, आयतन = $(2/3)\pi r^3$ ।
- ▶ घनाभ: कुल पृष्ठीय = $2(lb + bh + hl)$, आयतन = lbh ; घन: कुल = $6a^2$, आयतन = a^3 ।
- ▶ संयोजन ठोसों में पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ते हैं पर अंदर छिपे भाग घटाते हैं; आयतन सीधे जुड़ते हैं।
- ▶ एक ठोस का दूसरे में परिवर्तन (जैसे गोले को पिघलाकर बेलन) में आयतन संरक्षित रहता है।
- ▶ शंकु का छिन्नक (frustum): आयतन = $(1/3)\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$ ।
- ▶ इकाइयाँ: क्षेत्रफल वर्ग इकाई में, आयतन घन इकाई में लिखते हैं।

- ▶ घन: पृष्ठीय क्षेत्रफल $6a^2$, आयतन a^3 , विकर्ण $a\sqrt{3}$ ।
- ▶ घनाभ: $TSA = 2(lb+bh+hl)$, आयतन $= lbh$, विकर्ण $= \sqrt{l^2+b^2+h^2}$ ।
- ▶ बेलन: $CSA = 2\pi rh$, $TSA = 2\pi r(h+r)$, आयतन $= \pi r^2 h$ ।
- ▶ शंकु: तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{r^2+h^2}$; $CSA = \pi rl$, $TSA = \pi r(l+r)$, आयतन $= (1/3)\pi r^2 h$ ।
- ▶ गोला: पृष्ठीय क्षेत्रफल $4\pi r^2$, आयतन $(4/3)\pi r^3$ ।
- ▶ अर्धगोला: $CSA = 2\pi r^2$, $TSA = 3\pi r^2$, आयतन $= (2/3)\pi r^3$ ।
- ▶ संयुक्त ठोस: बेलन+शंकु (तंबू), बेलन+अर्धगोले (कैप्सूल), शंकु+अर्धगोला — पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ें, आयतन जोड़ें।
- ▶ एक ठोस का दूसरे में परिवर्तन: आयतन संरक्षित रहता है — पिघलाकर नया ठोस बनाने के प्रश्न।
- ▶ छिन्नक (frustum): शंकु का कटा हुआ भाग; आयतन $= (1/3)\pi h(R^2+Rr+r^2)$; $CSA = \pi l(R+r)$ ।
- ▶ छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{h^2+(R-r)^2}$ ।
- ▶ गोलीय कोश (spherical shell): आयतन $= (4/3)\pi(R^3-r^3)$ ।
- ▶ खोखले बेलन का आयतन $= \pi(R^2-r^2)h$ ।
- ▶ धातु के गोले पिघलाकर छोटे गोले: संख्या = बड़ा आयतन / छोटा आयतन।
- ▶ वर्षा जल संचयन: एकत्र जल का आयतन = क्षेत्रफल $\times$ वर्षा की ऊँचाई।
- ▶ बर्तन की धारिता = आयतन; $1 \text{ m}^3 = 1000$ लीटर।
- ▶ शंकु का आयतन समान आधार-ऊँचाई वाले बेलन का $1/3$ होता है।
- ▶ TSA में सभी बाहरी पृष्ठ गिने जाते हैं; CSA में केवल वक्र पृष्ठ — प्रश्न ध्यान से पढ़ें।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: बेलन, शंकु और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के सूत्र लिखिए।

उत्तर: बेलन: $CSA = 2\pi rh$, $TSA = 2\pi r(h+r)$, आयतन $= \pi r^2 h$ । शंकु: $CSA = \pi rl$, $TSA = \pi r(l+r)$, आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ($l = \sqrt{r^2+h^2}$)। गोला: $SA = 4\pi r^2$, आयतन $= \frac{4}{3}\pi r^3$; अर्धगोला: $CSA = 2\pi r^2$, $TSA = 3\pi r^2$, आयतन $= \frac{2}{3}\pi r^3$ ।

प्रश्न: 7 cm त्रिज्या और 24 cm ऊँचाई के शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$ । कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \pi r(l + r) = (22/7) \times 7 \times (25 + 7) = 22 \times 32 = 704 \text{ cm}^2$ ।

प्रश्न: एक 4 cm भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: घन का आयतन $= 4^3 = 64 \text{ cm}^3$ । एक गोले का आयतन $= \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \frac{4}{3} \times (22/7) \times 8 = 704/21 \text{ cm}^3$ । गोलों की संख्या $= 64 \div (704/21) = 64 \times 21/704 \approx 1.91$ । अतः केवल 1 पूर्ण गोला बनाया जा सकता है (कुछ धातु बच जाएगी)।

प्रश्न: संयोजन ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय क्या सावधानी रखते हैं?

उत्तर: संयोजन ठोसों में केवल बाहर दिखने वाले (उजागर) पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ा जाता है — जहाँ दो ठोस जुड़ते हैं, वहाँ का भीतरी या छिपा भाग नहीं गिना जाता। उदाहरण: घन पर अर्धगोला रखने पर घन के ऊपरी फलक का वह वृत्ताकार भाग घटाया जाता है जो ढका हुआ है।

प्रश्न: शंकु के छिन्नक का आयतन सूत्र लिखिए।

उत्तर: शंकु के छिन्नक (फ्रस्टम) का आयतन = $\frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1r_2)$, जहाँ h छिन्नक की ऊँचाई तथा r_1, r_2 दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएँ हैं।

14 सांख्यिकी

- ▶ परिचय — इस अध्याय में वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना सीखते हैं।
- ▶ माध्य (प्रत्यक्ष विधि) — $\bar{x} = \Sigma fx / \Sigma f$, जहाँ x वर्ग चिह्न और f बारंबारता है।
- ▶ कल्पित माध्य विधि — $\bar{x} = a + \Sigma fd / \Sigma f$, जहाँ $d = x - a$ और a कल्पित माध्य है।
- ▶ पद-विचलन विधि — $\bar{x} = a + (\Sigma fu / \Sigma f) \times h$, जहाँ $u = (x - a)/h$ और h वर्ग माप है।
- ▶ बहुलक — सबसे अधिक बारंबारता वाला मान; सूत्र: बहुलक = $l + (f_1 - f_0)/(2f_1 - f_0 - f_2) \times h$ ।
- ▶ बहुलक वर्ग — जिस वर्ग की बारंबारता (f_1) सबसे अधिक हो; f_0 पहले वाला, f_2 बाद वाला वर्ग।
- ▶ माध्यक — आँकड़ों का मध्य मान; सूत्र: माध्यक = $l + ((n/2 - cf)/f) \times h$ ।
- ▶ माध्यक वर्ग — वह वर्ग जिसमें $(n/2)$ वाँ पद आता है; cf उससे पहले की संचयी बारंबारता है।
- ▶ आनुभविक संबंध — $3 \times \text{माध्यक} = \text{बहुलक} + 2 \times \text{माध्य}$ (तीनों में से कोई दो ज्ञात हों तो तीसरा)।
- ▶ संचयी बारंबारता — 'से कम' प्रकार (ऊपरी सीमा से) और 'से अधिक' प्रकार (निचली सीमा से)।
- ▶ तोरण (Ogive) — संचयी बारंबारता का वक्र; 'से कम' और 'से अधिक' तोरणों के प्रतिच्छेद से माध्यक।
- ▶ वर्ग चिह्न — (उच्च वर्ग सीमा + निम्न वर्ग सीमा) / 2।
- ▶ परीक्षा तथ्य — तीनों सूत्र, आनुभविक संबंध और तोरण से माध्यक बोर्ड परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।
- ▶ माध्य (mean): प्रेक्षणों का योग/प्रेक्षणों की संख्या; वर्गीकृत आँकड़ों में $\bar{x} = \Sigma f_i x_i / \Sigma f_i$ ।
- ▶ कल्पित माध्य विधि: $\bar{x} = a + \Sigma f_i d_i / \Sigma f_i$ (जहाँ $d_i = x_i - a$)।
- ▶ पद-विचलन विधि: $\bar{x} = a + h \times \Sigma f_i u_i / \Sigma f_i$ (जहाँ $u_i = (x_i - a)/h$)।
- ▶ बहुलक (mode): सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण; वर्गीकृत: $l + h \times (f_1 - f_0)/(2f_1 - f_0 - f_2)$ ।
- ▶ माध्यक (median): क्रमबद्ध आँकड़ों का मध्य मान; वर्गीकृत: $l + h \times ((n/2 - cf)/f)$ ।
- ▶ संबंध: $3 \times \text{माध्यक} = \text{बहुलक} + 2 \times \text{माध्य}$ ।
- ▶ माध्यक वर्ग: वह वर्ग जहाँ संचयी बारंबारता $n/2$ को पार करती है।
- ▶ बहुलक वर्ग: अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग।
- ▶ तोरण (ogive): 'से कम' व 'से अधिक' प्रकार के संचयी बारंबारता वक्र; दोनों के प्रतिच्छेद से माध्यक।
- ▶ कक्षा 10 में केवल माध्य, माध्यक, बहुलक — माध्य विचलन नहीं।
- ▶ वर्ग चिह्न (class mark) = (उच्च सीमा + निम्न सीमा)/2।
- ▶ सतत वर्ग बनाने के लिए सीमाएँ समायोजित करें (जैसे 10-20, 20-30)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों के सूत्र लिखिए।

उत्तर: (i) प्रत्यक्ष विधि: $\bar{x} = \Sigma fx / \Sigma f$ (ii) कल्पित माध्य विधि: $\bar{x} = a + \Sigma fd / \Sigma f$, जहाँ $d = x - a$ (iii) पद-विचलन विधि: $\bar{x} = a + (\Sigma fu / \Sigma f) \times h$, जहाँ $u = (x - a) / h$

प्रश्न: निम्न आँकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए: वर्ग 0-10 (f=5), 10-20 (f=8), 20-30 (f=12), 30-40 (f=7), 40-50 (f=3)।

उत्तर: बहुलक वर्ग = 20-30 (f=12 अधिकतम)। $l=20$, $f_0=8$, $f_2=7$, $h=10$ । बहुलक = $20 + (12-8)/(24-8-7) \times 10 = 20 + (4/9) \times 10 = 20 + 4.44 = 24.44$ ।

प्रश्न: निम्न आँकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए: वर्ग 0-10 (f=4), 10-20 (f=8), 20-30 (f=10), 30-40 (f=6), 40-50 (f=2)।

उत्तर: $n = 30$, $n/2 = 15$ । संचयी: 4, 12, 22, 30। 15वाँ पद वर्ग 20-30 में। $l=20$, $cf=12$, $f=10$, $h=10$ । माध्यक = $20 + ((15-12)/10) \times 10 = 20 + 3 = 23$ ।

प्रश्न: तोरण (Ogive) क्या है? इससे माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं?

उत्तर: संचयी बारंबारता के वक्र को तोरण कहते हैं। 'से कम' और 'से अधिक' दोनों तोरण खींचकर उनके प्रतिच्छेद बिंदु से x-अक्ष पर लंब डालते हैं; वह मान माध्यक होता है।

प्रश्न: माध्य, माध्यक और बहुलक में आनुभविक संबंध लिखिए तथा माध्य = 20, माध्यक = 22 लेकर सत्यापित कीजिए।

उत्तर: संबंध: $3 \times \text{माध्यक} = \text{बहुलक} + 2 \times \text{माध्य}$ । बहुलक = $3 \times 22 - 2 \times 20 = 66 - 40 = 26$ । जाँच: $3 \times 22 = 66$ और $26 + 2 \times 20 = 66$ — दोनों बराबर, अतः सत्यापित।

15 प्रायिकता

- ▶ परिचय — प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना का माप है।
- ▶ सैद्धांतिक प्रायिकता — $P(E) = (\text{E के अनुकूल परिणामों की संख्या}) / (\text{कुल संभव परिणाम})$ ।
- ▶ सीमा — किसी भी घटना E के लिए $0 \leq P(E) \leq 1$ ।
- ▶ असंभव घटना — जो कभी घटित न हो; $P(\text{असंभव}) = 0$ ।
- ▶ निश्चित घटना — जो हमेशा घटित हो; $P(\text{निश्चित}) = 1$ ।
- ▶ पूरक घटना — $P(E) + P(\text{E नहीं}) = 1$, अर्थात् $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$ ।
- ▶ सिक्का — चित या पट; $P(\text{चित}) = 1/2$ ।
- ▶ पासा — 6 परिणाम; अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5 $\Rightarrow P(\text{अभाज्य}) = 3/6 = 1/2$ ।
- ▶ ताश — 52 पत्ते; $P(\text{बादशाह}) = 4/52 = 1/13$; $P(\text{लाल पत्ता}) = 26/52 = 1/2$ ।
- ▶ दो सिक्के — 4 परिणाम (HH, HT, TH, TT); $P(\text{दो चित}) = 1/4$ ।
- ▶ थैले की गेंदें — 5 लाल + 3 नीली $\Rightarrow P(\text{लाल}) = 5/8$ ।
- ▶ टिकट/संख्या — 1 से 20 तक टिकटों में 4 के गुणज (4, 8, 12, 16, 20) $\Rightarrow P = 5/20 = 1/4$ ।

- ▶ परीक्षा तथ्य — पासा, सिक्का, ताश और थैले के प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं; पूरक घटना का सूत्र अवश्य याद रखें।
- ▶ प्रायिकता: $P(E) = \text{अनुकूल परिणामों की संख्या} / \text{कुल संभव परिणामों की संख्या}$ ।
- ▶ $0 \leq P(E) \leq 1$; $P(\text{असंभव घटना}) = 0$, $P(\text{निश्चित घटना}) = 1$ ।
- ▶ $P(E) + P(\bar{E}) = 1$ — पूरक घटना का सूत्र।
- ▶ सिक्का: $P(\text{चित}) = P(\text{पट}) = 1/2$ ।
- ▶ पासा: प्रत्येक अंक की प्रायिकता $1/6$; सम/विषम आने की $1/2$ ।
- ▶ ताश की गड्डी: 52 पत्ते — 4 प्रकार (हुकुम, पान, ईट, चिड़ी) 13-13; लाल 26, काले 26; बादशाह/बेगम/गुलाम 4-4।
- ▶ इक्का निकालने की प्रायिकता $= 4/52 = 1/13$ ।
- ▶ लाल पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता $= 13/52 = 1/4$ ।
- ▶ दो सिक्के उछालने पर कुल 4 परिणाम: HH, HT, TH, TT।
- ▶ 'कम से कम एक' वाली घटना $= 1 - P(\text{एक भी नहीं})$ ।
- ▶ प्रायिकता भिन्न, दशमलव या प्रतिशत में लिखी जा सकती है — 0 से 1 के बीच।
- ▶ थैले में गेंदों के प्रश्नों में कुल = सभी रंगों की गेंदों का योग।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न: प्रायिकता की परिभाषा लिखिए तथा सैद्धांतिक प्रायिकता का सूत्र उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना का माप है। सूत्र: $P(E) = \text{अनुकूल परिणाम} / \text{कुल परिणाम}$ । उदाहरण: पासे पर सम संख्या (2, 4, 6) की प्रायिकता $= 3/6 = 1/2$ ।

प्रश्न: एक थैले में 4 लाल, 5 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छया निकाली गई। लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: कुल गेंदें $= 4 + 5 + 6 = 15$ । लाल गेंदें $= 4$ । $P(\text{लाल}) = 4/15$ ।

प्रश्न: एक पासा फेंका गया। (i) 5 आने की (ii) 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: (i) केवल एक '5' है; $P = 1/6$ । (ii) 1 से 6 सभी संख्याएँ 7 से छोटी हैं; $P = 6/6 = 1$ (निश्चित घटना)।

प्रश्न: पूरक घटना का सूत्र लिखिए। यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.35 हो तो उसके न घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: सूत्र: $P(E) + P(\bar{E}) = 1$ । $P(\text{न घटे}) = 1 - 0.35 = 0.65$ ।

प्रश्न: 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। (i) लाल पत्ता (ii) इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

उत्तर: (i) लाल पत्ते 26 हैं; $P = 26/52 = 1/2$ । (ii) इक्के 4 हैं; $P = 4/52 = 1/13$ ।